

诚信应考,考试作弊将带来严重后果!

华南理工大学期中考试

《工科数学分析》2020—2021 学年第一学期期中考试卷

注意事项: 1. 考前请将密封线内填写清楚;

2. 所有答案请直接答在试卷上;

3. 考试形式: 闭卷;

4. 本试卷共 4 个 大题, 满分 100 分, 考试时间 90 分钟。

题号	一	二	三	四	总分
得分					

一、 计算题 (3 小题, 每小题 12 分, 共 36 分)

得分

1. 设 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a, \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = b$, 求证 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_1 b_n + a_2 b_{n-1} + \dots + a_n b_1}{n} = ab$

证明: (1) 由 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a, \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = b$ 知道, $\forall \varepsilon > 0, \exists N > 0, n > N$ 时, 有

$$|a_n - a| < \varepsilon, |b_n - b| < \varepsilon, \text{ 且 } \exists M > 0, \forall n, |a_n| \leq M, |b_n| \leq M \quad \dots\dots 2 \text{ 分}$$

(2) 利用

$$|a_i b_{n-i+1} - ab| = |a_i b_{n-i+1} - a_i b + a_i b - ab| \leq |a_i| |b_{n-i+1} - b| + |b| |a_i - a| \leq M |b_{n-i+1} - b| + |b| |a_i - a|$$

(3)

$$\begin{aligned} \left| \frac{a_1 b_n + a_2 b_{n-1} + \dots + a_n b_1}{n} - ab \right| &= \left| \frac{\sum_{i=1}^n (a_i b_{n-i+1} - ab)}{n} \right| \\ &\leq \frac{M(|b_1 - b| + |b_N - b| + |b_n - b|)}{n} + \frac{|b|(|a_1 - a| + |a_N - a| + |a_n - a|)}{n} \\ &\leq \frac{M(|b_1 - b| + |b_N - b|) + |b|(|a_1 - a| + |a_N - a|)}{n} + (M + |b|)\varepsilon \end{aligned}$$

$$(4) \quad \exists N_1 > 0, n > N_1, \text{ 有 } \frac{M(|b_1 - b| + |b_N - b|) + |b|(|a_1 - a| + |a_N - a|)}{n} < \varepsilon,$$

从而 $\exists N_2 = \max\{N, N_1\} > 0, n > N_2$ 时, 有

$$\left| \frac{a_1 b_n + a_2 b_{n-1} + \dots + a_n b_1}{n} - ab \right| \leq (M + |b| + 1)\varepsilon \quad \dots\dots 10 \text{ 分}$$

故, $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_1 b_n + a_2 b_{n-1} + \dots + a_n b_1}{n} = ab$ 12 分

2. 求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x - \arctan x}{\tan x - \sin x}$ 。

解:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x - \arctan x}{\tan x - \sin x} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x - \arctan x}{\tan x (1 - \cos x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x - \arctan x}{\frac{x^3}{2}} \\ &= 2 \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x - \arctan x}{x^3} = 2 \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x - \frac{1}{1+x^2}}{3x^2} = \frac{2}{3} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1+x^2)\cos x - 1}{x^2(1+x^2)} \quad \text{.....6 分} \\ &= \frac{2}{3} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1+x^2)\cos x - 1}{x^2} = \frac{2}{3} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x \cos x - (1+x^2)\sin x}{2x} = \frac{1}{3} \quad \text{.....12 分} \end{aligned}$$

3. 设曲线的参数方程为 $\begin{cases} x = \frac{3at}{1+t^3} \\ y = \frac{3at^2}{1+t^3} \end{cases}, t \in R$, 求 $\frac{d^2 y}{dx^2}$ 。

解: (1) $\frac{dy}{dx} = \frac{\frac{6at(1+t^3) - 3at^2 \cdot 3t^2}{(1+t^3)^2}}{\frac{3a(1+t^3) - 3at \cdot 3t^2}{(1+t^3)^2}} = \frac{2t - t^4}{1 - 2t^3}$ 4 分

(2)

$$\frac{d^2 y}{dx^2} = \frac{d\left(\frac{dy}{dx}\right)}{dx} = \frac{\frac{(2-4t^3)(1-2t^3) - (2t-t^4) \cdot (-6t^2)}{(1-2t^3)^2}}{\frac{3a(1+t^3) - 3at \cdot 3t^2}{(1+t^3)^2}} = \frac{2(1+t^3)^4}{3a(1-2t^3)^3} \quad \text{.....12 分}$$

二、解答题 (2 小题, 每小题 12 分, 共 24 分)

得分

1. 设 $f(x) = \begin{cases} \frac{g(x) - e^{-x}}{x} & x \neq 0 \\ 0 & x = 0 \end{cases}$, 其中 $g''(x)$ 连续, 且 $g'(0) = -1$, $g(0) = 1$. 求(1)

(1) 求 $f'(x)$; (2) 讨论 $f'(x)$ 在实数上的连续性。

解: (1) $x \neq 0, f'(x) = \frac{xg'(x) - g(x) + (x+1)e^{-x}}{x^2}$ 2 分

$$\begin{aligned} f'(0) &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{g(x) - e^{-x}}{x^2} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{g'(x) + e^{-x}}{2x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{g''(x) - e^{-x}}{2} = \frac{g''(0) - 1}{2} \end{aligned}$$
6 分

(2) $x \neq 0, f'(x) = \frac{xg'(x) - g(x) + (x+1)e^{-x}}{x^2}$ 连续。8 分

(3)

$$\lim_{x \rightarrow 0} f'(x) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{xg'(x) - g(x) + (x+1)e^{-x}}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{xg''(x) - x e^{-x}}{2x} = \frac{g''(0) - 1}{2} = f'(0)$$

即 $f'(x)$ 在 $x = 0$ 连续。

故 $f'(x)$ 在实数上连续。12 分

2. 设 $f(x)$ 是 $[0,1]$ 上的二阶可导函数, 且满足条件 $|f(x)| \leq a, |f'(x)| \leq b, a, b$ 都是非负数。

设 $c \in (0,1)$.

(1) 写出 $f(x)$ 在 $x=c$ 处带拉格朗日余项的一阶泰勒公式。

(2) 证明 $|f'(c)| \leq 2a + \frac{b}{2}$.

证明: (1) $f(x) = f(c) + f'(c)(x-c) + \frac{f''(\xi)}{2!}(x-c)^2$, ξ 介于 x 和 c 之间。2 分

分

(2) 将 $f(0), f(1)$ 在 $\forall c \in (0,1)$ 处作一阶 Taylor 展开

$$f(0) = f(c) - f'(c)c + \frac{f''(\xi_1)}{2}c^2$$

$$f(1) = f(c) + f'(c)(1-c) + \frac{f''(\xi_2)}{2}(1-c)^2 \quad \dots\dots 6 \text{ 分}$$

其中 ξ_1 介于 0 和 c 之间, ξ_2 介于 c 和 1 之间。

将上两式相减, 得到

$$f'(c) = f(0) - f(1) + \frac{f''(\xi_2)}{2}(1-c)^2 - \frac{f''(\xi_1)}{2}c^2 \quad \dots\dots 8 \text{ 分}$$

由于 $|f(x)| \leq a, |f''(x)| \leq b$

所以

$$|f'(c)| \leq |f(0)| + |f(1)| + \left| \frac{f''(\xi_2)}{2} \right| (1-c)^2 + \left| \frac{f''(\xi_1)}{2} \right| c^2$$

$$\leq 2a + \frac{b}{2} [c^2 + (1-c)^2] \leq 2a + \frac{b}{2}, \forall c \in (0, 1)$$

.....12 分

三、证明题 (2 小题, 每小题 15 分, 共 30 分)

得分

1. 设函数 $f(x) \in C(a, b)$, , 且 $f(a^+)$ 与 $f(b^-)$ 都存在, 证明: $f(x)$ 在 (a, b) 上一致连续。

证明: 令

$$F(x) = \begin{cases} f(x), & x \in (a, b) \\ f(a^+), & x = a \\ f(b^-), & x = b \end{cases} \quad \dots\dots 5 \text{ 分}$$

则 $F(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 利用 Cantor 定理, 从而 $F(x)$ 在 $[a, b]$ 上一致连续。10 分

于是 $F(x)$ 在 (a, b) 内一致连续, 而 $F(x) = f(x), x \in (a, b)$

故, $f(x)$ 在 (a, b) 上一致连续。15 分

2. 证明: 设 $p > 1$ 为实数, $q = \frac{p}{p-1}$, a 和 b 都是大于 0 的实数。求证 $ab \leq \frac{a^p}{p} + \frac{b^q}{q}$ 。

证明：（1）令 $f(x) = \frac{a^p}{p} + \frac{x^q}{q} - ax, a > 0, p > 1, \forall x > 0, q = \frac{p}{p-1}$ ，从而

$$\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1, q > 1, \frac{q}{q-1} = p \quad \dots\dots 2 \text{ 分}$$

$$(2) \text{ 令 } f'(x) = x^{q-1} - a = 0, \text{ 解得 } x = a^{\frac{1}{q-1}}, \text{ 又 } f''\left(a^{\frac{1}{q-1}}\right) = (q-1)x^{q-2} > 0, q > 1$$

所以， $f(x) = \frac{a^p}{p} + \frac{x^q}{q} - ax$ 在 $(0, +\infty)$ 内，在 $x = a^{\frac{1}{q-1}}$ 取得极小值， $\dots\dots 10 \text{ 分}$

$$\text{即, } x > 0, f(x) = \frac{a^p}{p} + \frac{x^q}{q} - ax \geq f\left(a^{\frac{1}{q-1}}\right) = \frac{a^p}{p} + \frac{a^{\frac{q}{q-1}}}{q} - aa^{\frac{1}{q-1}} = 0$$

$$\text{所以, } \forall b > 0, f(b) = \frac{a^p}{p} + \frac{b^q}{q} - ab \geq 0$$

$$\text{即, } ab \leq \frac{a^p}{p} + \frac{b^q}{q}. \quad \dots\dots 15 \text{ 分}$$

四、应用题（本小题 10 分）

得分

设 $a > 0, b > 0$. 在椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 的第一象限中求一点 P ，使得该点处的切线、椭圆及两坐标轴所围图形的面积最小。

解：（1）设 $P(x, y), x, y > 0$ ，在方程 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 两边同时对 x 求导，得到 $y' = -\frac{b^2 x}{a^2 y}$ ，

从而，椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 在 P 点的切线方程为： $Y - y = -\frac{b^2 x}{a^2 y}(X - x)$ ，切线与坐标轴的交

点为 $A\left(\frac{a^2}{x}, 0\right), B\left(0, \frac{b^2}{y}\right)$ ，从而三角形的面积 $S_{OAB} = \frac{1}{2} \cdot \frac{a^2}{x} \cdot \frac{b^2}{y} = \frac{a^2 b^2}{2xy} \quad \dots\dots 2 \text{ 分}$

（2）要求在椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 的第一象限中求一点 P ，使得该点处的切线、椭圆及两坐标轴所围图形的面积最小，即，求三角形的面积

$$S_{\triangle OAB} = \frac{1}{2} \cdot \frac{a^2}{x} \cdot \frac{b^2}{y} = \frac{a^2 b^2}{2xy}, \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1, x, y > 0 \text{ 最小,}$$

即, 求 $f(x) = x^2 \left(1 - \frac{x^2}{a^2}\right)$ 在 $(0, +\infty)$ 上的最大值。4 分

$$(3) \text{ 令 } f'(x) = 2x \left(1 - \frac{x^2}{a^2}\right) + x^2 \cdot \left(-\frac{2x}{a^2}\right) = 0, \text{ 得到 } x = \frac{\sqrt{2}}{2}a, \text{ (唯一)} \text{8 分}$$

又根据实际意义, 所求的图形面积最小存在, 故在椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 的第一象限中所求一点

$$P \text{ 为 } P\left(\frac{\sqrt{2}}{2}a, \frac{\sqrt{2}}{2}b\right) \text{10 分}$$

鲤工学霸团
微信: xuexiyun_100